

一、单选题（每题 2 分，共 20 分）。

1. 下列哪种算法具有对数的时间复杂度？（ ）。

- (A) 找到顺序表中最大的元素 (B) 对已排序的顺序表进行对分查找。
(C) 两个矩阵相乘 (D) 计算顺序表中所有元素的和。

2. 包含 n 个元素的顺序表，若要删除最开头的元素，需要移动几次元素？（ ）。

- (A) n (B) n-1 (C) n+1 (D) 1。

3. 向单链表节点 p 后方插入节点 q 的操作是：（ ）。

- (A) $\text{next}(p) \leftarrow q$; (B) $\text{next}(q) \leftarrow \text{next}(p)$; $\text{next}(p) \leftarrow q$;
(C) $\text{next}(p) \leftarrow q$; $\text{next}(q) \leftarrow \text{next}(p)$; (D) $\text{next}(p) \leftarrow q$; $\text{next}(q) \leftarrow p$;

4. 若进栈顺序为 ABCDE，那么出栈的顺序不可能是：（ ）。

- (A) EDCBA (B) ABCDE (C) CBEDA (D) DABCE。

5. 以下描述错误的是：（ ）。

- (A) 队遵循先进先出、后进后出，进队序列与出队序列的顺序必然相同。。

(B) 栈遵循先进后出、后进先出，进栈序列与出栈序列的顺序必然相反。

(C) 通过给循环队列增加额外标志位的方法，可以将最后一个元素空间利用起来。

(D) 链式储存的队列可以使用任意一端做队首，另一端做队尾。

6. 顺序储存的三维数组，三个方向的长度分别是 n_i, n_j, n_k ，下标序号从 0 开始，那么 i, j, k 位置的元素在储存结构中的位置是：()。

(A) $i \cdot n_j \cdot n_k + j \cdot n_k + k$ (B) $i \cdot n_i + j \cdot n_j + k \cdot n_k$

(C) $i \cdot n_j + j \cdot n_k + k$ (D) $i \cdot n_j \cdot n_k + j \cdot n_k \cdot n_i + k \cdot n_i \cdot n_j$

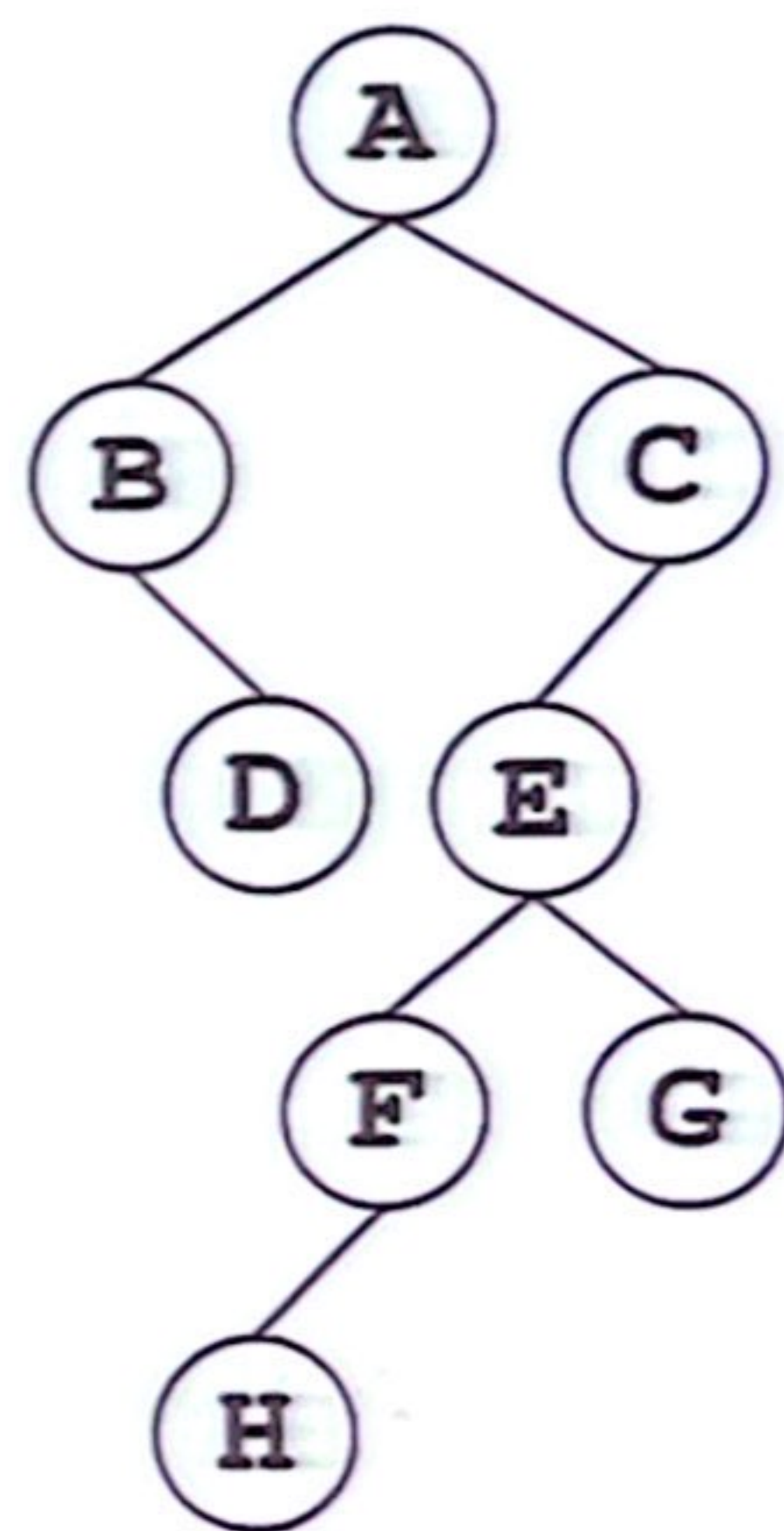
7. 右边这棵二叉树的后续遍历结果是：()。

(A) DBHFGECA (B) CGEFHADB

(C) DBFHGECA (D) HFGECABD

8. 为了便于实现图的广度优先和深度优先遍历算法，宜采用哪种数据结构作为辅助？()。

(A) 队、栈 (B) 栈、队 (C) 队、队 (D) 栈、栈



I

9. 哈希表查找的时间复杂度, 在最好和最坏的情况下, 分别是多少? ()。

(A) $O(1)$ 、 $O(\log n)$ (B) $O(\log n)$ 、 $O(n)$ 。

(C) $O(1)$ 、 $O(1)$ (D) $O(1)$ 、 $O(n)$ 。

10. 二叉排序树的构建过程在逻辑上相当于哪一种排序算法? ()。

(A) 冒泡排序

(B) 插入排序

(C) 堆排序

(D) 快速排序。

二、填空题（每题 2 分，共 10 分）。

1. 设头指针为 head，不带头结点的单向链表为空的判断条件是_____，带头结点的单向链表为空的判断条件是_____。
2. 深度为 5 的满二叉树中有_____个节点，若从 0 开始编号，第 9 个节点的父节点编号是_____。
3. 平衡二叉树的判断条件是_____（文字描述，非代码）。
4. 从单向链表中删除 p 后方的节点的代码是_____，双向链表中删除节点 p 的代码是_____。
5. 一个 5 叉树包含 20 个节点，除了指向根节点的指针以外，一共有_____个有用的指针和_____个空指针。

6	0	2	0	0

三、综合题（每题 10 分，共 70 分）

1. 已知如右图所示的二维数组。

(1) 写出对应的三元组表。(5 分)

(2) 写出对应的行辅助向量。(5 分)

6	0	2	0	0
0	5	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	5	3	0
7	0	0	0	9

2. 按下列要求画出树。

(1) 按如下顺序构造二叉排序树：62、75、43、6、10、35、92。(5 分)

(2) 以如下权重的节点为基础构造哈夫曼树：5、6、3、7。(5 分)

3. 已知一个图的邻接矩阵如右图所示。

(1) 这是一个有向图还是无向图？(1 分)

(2) 画出这个图。(4 分)

(3) 画出这个图的邻接表形式。(5 分)

0	40	0	0	0
0	0	62	0	0
0	38	0	19	0
85	0	0	0	55
26	0	0	0	0

4. 构建一个长度为 17 的哈希表，哈希函数为：

$\text{hash}(x) = x \% 11$ 。将下列数据按顺序存入哈希表：69、11、

17、54、6、57、16、23、54、28、39、89，出现哈希碰撞时采用线性探测再散列的方式处理。

(1) 写出每个元素放入哈希表时的判断过程 (3 分) 和最终结果 (3 分)。

(2) 计算此组数据的 ASL。(4 分)

5. 构建一个最大堆，并回答问题。

- (1) 将下述序列按照完全二叉树的编号顺序构建一个二叉树：31、19、39、21、55、49、35、51。(3分)
- (2) 将上述二叉树变换成一个最大堆。(3分)
- (3) 如何从最大堆中寻找最小元素，需要利用什么搜索算法？用文字（非编程语言和伪代码）叙述。(4分)

6. 对序列 57、48、75、64、63、29、61、50、69 进行快速排序（从小到大），选定第一个元素为基准，写出第一轮运行的过程。(10分)

7. 有一个根节点指针为 `root` 的二叉树，其节点数据结构为(left, value, right)。另有一个头结点指针为 `head` 的带头结点的链表，链表内没有数据，头结点已存在，其节点数据结构为(value, next)。写出一个算法，将二叉树中的所有叶子节点中的 `value` 添加到链表里，顺序没有要求。(10分)